

LAPORAN MODUL 13 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 13

SORTING

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1 Mahasiswa dapat mengurutkan data dengan metode bubble sort, selection sort dan mengimplementasikannya dalam program.

B. DASAR TEORI

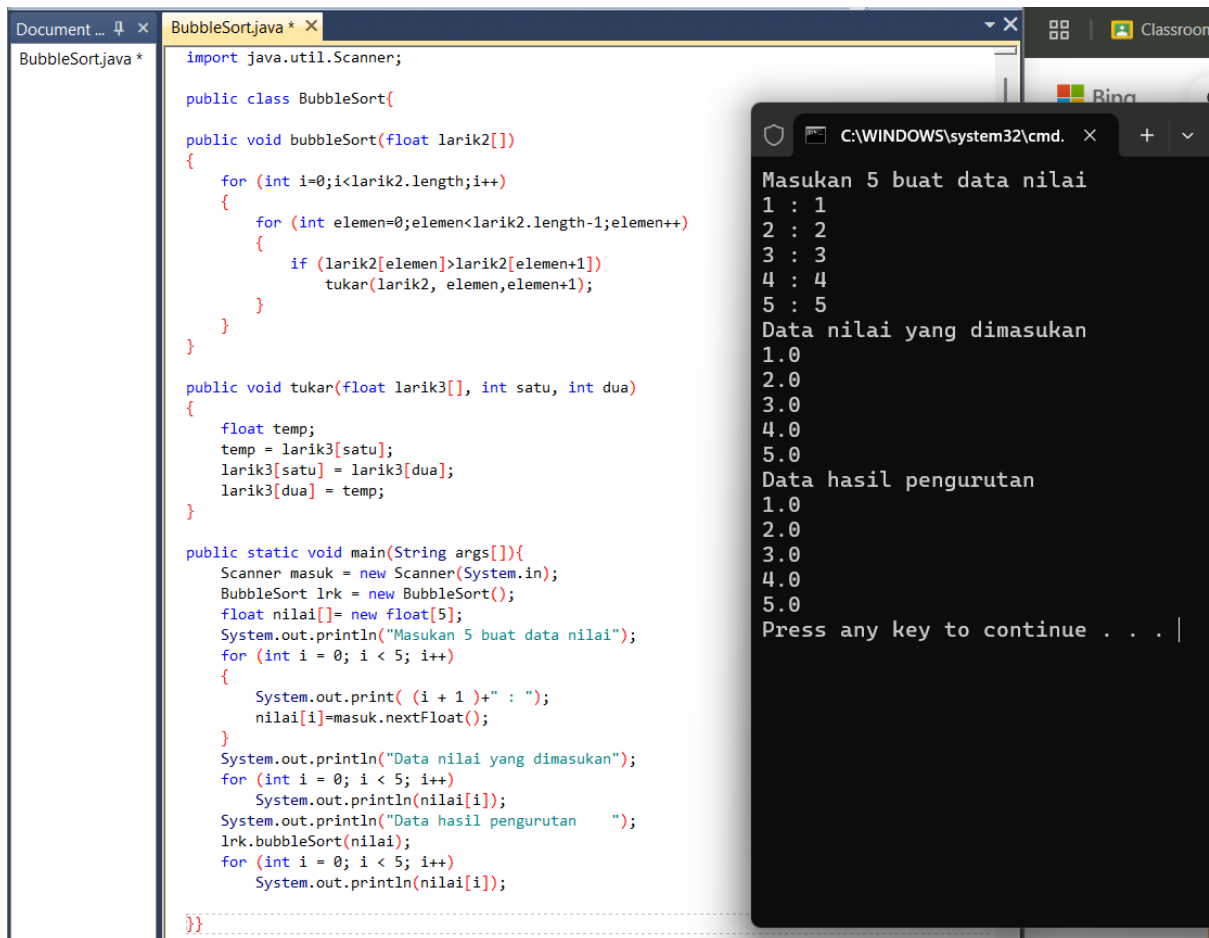
Dalam banyak aplikasi, pengurutan menjadi algoritma yang sering banyak digunakan. Kalau kita berhubungan dengan data yang jumlahnya besar, maka data tersebut akan mudah kita kelola kalau dalam keadaan terurut dengan suatu kunci pengurutan tertentu. Dengan data yang sudah terurut, kita akan dengan mudah mencari data, mengelompokkan data, dan lain-lain. Ada banyak metode pengurutan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

a. BUBBLE SORT Metode Sorting Bubble sort adalah pengurutan dengan membandingkan elemen berikutnya jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya maka elemen tersebut ditukar.

b. SELECTION SORT Metode pengurutan Selection Sort adalah Pengurutan dengan mencari dari elemen yang berikutnya sampai dengan elemen terakhir jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang maka elemen yang bersangkutan akan ditukar. Oleh karena itu setiap langkah selalu memilih satu baris dari baris berikutnya.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```
Document ... x BubbleSort.java * x
BubbleSort.java *
import java.util.Scanner;

public class BubbleSort{

    public void bubbleSort(float larik2[])
    {
        for (int i=0;i<larik2.length;i++)
        {
            for (int elemen=0;elemen<larik2.length-1;elemen++)
            {
                if (larik2[elemen]>larik2[elemen+1])
                    tukar(larik2, elemen,elemen+1);
            }
        }
    }

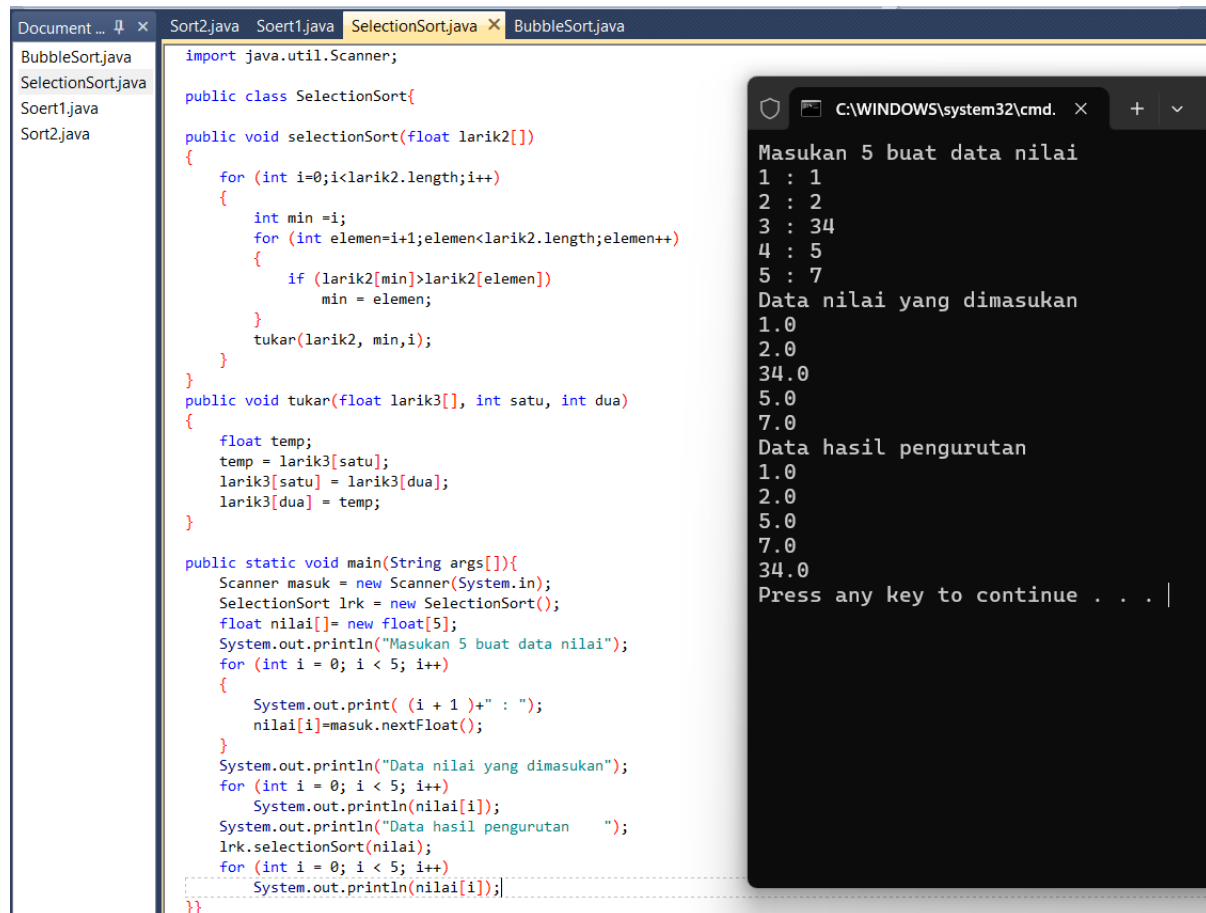
    public void tukar(float larik3[], int satu, int dua)
    {
        float temp;
        temp = larik3[satu];
        larik3[satu] = larik3[dua];
        larik3[dua] = temp;
    }

    public static void main(String args[]){
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        BubbleSort lrk = new BubbleSort();
        float nilai[] = new float[5];
        System.out.println("Masukan 5 buat data nilai");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
            System.out.print( (i + 1) + " : ");
            nilai[i]=masuk.nextFloat();
        }
        System.out.println("Data nilai yang dimasukan");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
        System.out.println("Data hasil pengurutan");
        lrk.bubbleSort(nilai);
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x
Masukan 5 buat data nilai
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
Data nilai yang dimasukan
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Data hasil pengurutan
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Praktik 1 adalah program sorting menggunakan metode bubble sort. Program ini menggunakan class BubbleSort yang memiliki dua method yaitu bubbleSort(float larik2[]) dan tukar(float larik3[], int satu, int dua). Method bubbleSort akan menjalankan dua buah perulangan for bersarang untuk mengurutkan data. Perulangan pertama untuk mengatur jumlah iterasi, sedangkan perulangan kedua untuk membandingkan elemen dengan elemen di sebelah kanannya yaitu if (larik2[elemen] > larik2[elemen+1]). Jika kondisi ini terpenuhi maka method tukar() akan dipanggil untuk menukar posisi dua elemen tersebut. Method tukar() sendiri menyimpan data sementara dalam variabel temp, lalu melakukan pertukaran nilai antar indeks array larik3[satu] dan larik3[dua]. Input nilai sebanyak 5 data dilakukan di main() menggunakan Scanner, lalu disimpan ke dalam array nilai[]. Setelah itu program mencetak data awal sebelum pengurutan, kemudian memanggil bubbleSort() untuk mengurutkan, dan terakhir mencetak hasil akhir data yang sudah terurut secara ascending.

Praktik 2



```
import java.util.Scanner;

public class SelectionSort{

    public void selectionSort(float larik2[])
    {
        for (int i=0;i<larik2.length;i++)
        {
            int min =i;
            for (int elemen=i+1;elemen<larik2.length;elemen++)
            {
                if (larik2[min]>larik2[elemen])
                    min = elemen;
            }
            tukar(larik2, min,i);
        }
    }

    public void tukar(float larik3[], int satu, int dua)
    {
        float temp;
        temp = larik3[satu];
        larik3[satu] = larik3[dua];
        larik3[dua] = temp;
    }

    public static void main(String args[]){
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        SelectionSort lrk = new SelectionSort();
        float nilai[] = new float[5];
        System.out.println("Masukan 5 buat data nilai");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
            System.out.print(" (i + 1) + " : ");
            nilai[i]=masuk.nextFloat();
        }
        System.out.println("Data nilai yang dimasukan");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
        System.out.println("Data hasil pengurutan ");
        lrk.selectionSort(nilai);
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
    }
}
```

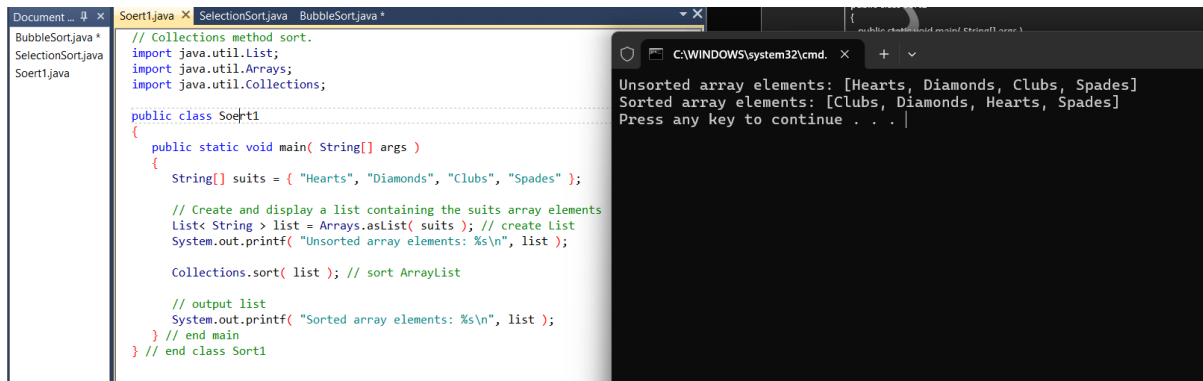
```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

Masukan 5 buat data nilai
1 : 1
2 : 2
3 : 34
4 : 5
5 : 7
Data nilai yang dimasukan
1.0
2.0
34.0
5.0
7.0
Data hasil pengurutan
1.0
2.0
5.0
7.0
34.0
Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Praktik 2 adalah implementasi metode selection sort pada program Java. Program menggunakan class SelectionSort dan memiliki dua method yaitu selectionSort(float larik2[]) dan tukar(float larik3[], int satu, int dua). Pada method selectionSort, perulangan for (int i=0; i<larik2.length; i++) dilakukan untuk setiap elemen array, lalu mencari elemen terkecil pada bagian array setelah indeks i. Variabel min menyimpan indeks dari elemen terkecil. Jika larik2[min] > larik2[elemen], maka min akan di-update. Setelah perulangan dalam selesai, maka dilakukan pertukaran elemen indeks i dengan indeks min menggunakan method tukar(). Sama seperti praktik 1, pengisian data dilakukan lewat Scanner ke dalam array nilai[], kemudian hasil ditampilkan sebelum dan sesudah sorting untuk memperlihatkan proses seleksi dan pertukaran elemen minimum per langkah.

LATIHAN

Latihan 1



```
// Collections method sort.
import java.util.List;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class Sort1
{
    public static void main( String[] args )
    {
        String[] suits = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades" };

        // Create and display a list containing the suits array elements
        List< String > list = Arrays.asList( suits ); // create List
        System.out.printf( "Unsorted array elements: %s\n", list );

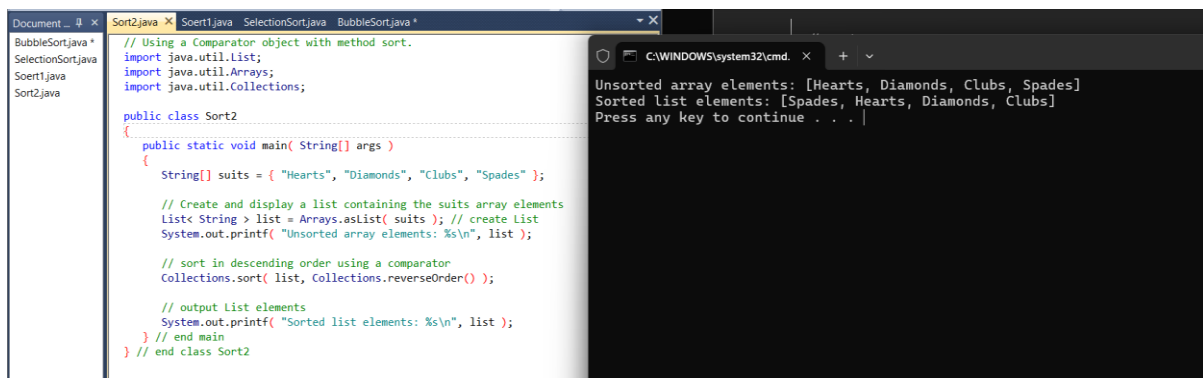
        Collections.sort( list ); // sort ArrayList

        // output list
        System.out.printf( "Sorted array elements: %s\n", list );
    } // end main
} // end class Sort1
```

```
Unsorted array elements: [Hearts, Diamonds, Clubs, Spades]
Sorted array elements: [Clubs, Diamonds, Hearts, Spades]
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Latihan 1 adalah sorting string dengan `Collections.sort()` menggunakan array suits yang berisi elemen "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades". Dalam program Sort1, array suits diubah menjadi objek `List<String>` dengan method `Arrays.asList(suits)`, lalu hasil list sebelum sorting ditampilkan. Setelah itu, method `Collections.sort(list)` dipanggil untuk mengurutkan string secara ascending (berdasarkan urutan abjad), kemudian hasil list yang sudah terurut ditampilkan ke layar. Ini menunjukkan penggunaan library Java yang lebih efisien dibanding bubble atau selection sort manual.

Latihan 2



```
// Using a Comparator object with method sort.
import java.util.List;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class Sort2
{
    public static void main( String[] args )
    {
        String[] suits = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades" };

        // Create and display a list containing the suits array elements
        List< String > list = Arrays.asList( suits ); // create List
        System.out.printf( "Unsorted array elements: %s\n", list );

        // sort in descending order using a comparator
        Collections.sort( list, Collections.reverseOrder() );

        // output List elements
        System.out.printf( "Sorted list elements: %s\n", list );
    } // end main
} // end class Sort2
```

```
Unsorted array elements: [Hearts, Diamonds, Clubs, Spades]
Sorted list elements: [Spades, Hearts, Diamonds, Clubs]
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Latihan 2 mirip dengan latihan sebelumnya, hanya saja menggunakan method `Collections.sort(list, Collections.reverseOrder())` yang artinya mengurutkan list secara descending. Program Sort2 masih menggunakan array suits, lalu diubah ke list dan ditampilkan sebelum dan sesudah sorting. Dengan parameter `Collections.reverseOrder()`, hasil pengurutan menjadi dari belakang (Z ke A), bukan dari depan (A ke Z). Ini menunjukkan bahwa pengurutan descending bisa dilakukan dengan memanfaatkan comparator built-in pada Java.

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1

Selection Sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses, akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya untuk putaran pertama, akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil (data[0]), pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil, dan akan ditempatkan di indeks kedua (data[1]). Selama proses, perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks perbandingan saja, pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses.

Algoritma **QuickSort** merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot **yang** dipilih. Pada prinsipnya nilai pivot **yang** dipilih ini **akan** ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi

Untuk mengurutkan beberapa elemen, Merge Sort menggunakan teknik Divide and Conquer yang tahapannya sbb Tahap Divide Array A dibagi menjadi 2 bagian array, yaitu A1 dan A2. Kalau pembagiannya masih terlalu besar maka masing-masing bagian tadi dibagi menjadi dua bagian lainnya menjadi lebih kecil. Tahap Recursion Masing-masing bagian diurutkan dengan cara rekursif. Tahap Conquer Setelah diurutkan, masing-masing bagian array digabungkan dan diurutkan sehingga menjadi satu array (Array A) yang utuh dan telah disusun secara urut

E. KESIMPULAN

Dari modul ini dapat disimpulkan bahwa sorting atau pengurutan data sangat penting terutama dalam pengelolaan data skala besar. Metode bubble sort dan selection sort menggunakan pendekatan manual dan algoritma dasar, cocok untuk memahami konsep dasar pengurutan. Sedangkan penggunaan Collections.sort()

F. LAMPIRAN

The image shows two screenshots of Java code and their corresponding terminal outputs. The top screenshot displays the `BubbleSort.java` file in an IDE, which implements a bubble sort algorithm. The code includes a `bubbleSort` method that iterates through an array, comparing adjacent elements and swapping them if they are in the wrong order. A `tukar` method is used for swapping. The `main` method uses a `Scanner` to input five floating-point numbers, prints them, and then sorts them using the `bubbleSort` method. The bottom screenshot shows the `SelectionSort.java` file, which implements a selection sort algorithm. It uses `ArrayList` and `Collections.sort` to sort a list of strings representing playing cards. The terminal output for the top screenshot shows the input values (1, 2, 3, 4, 5) and the sorted output (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0). The terminal output for the bottom screenshot shows the unsorted array `[Hearts, Diamonds, Clubs, Spades]` and the sorted array `[Clubs, Diamonds, Hearts, Spades]`.

```
import java.util.Scanner;

public class BubbleSort{

    public void bubbleSort(float larik2[])
    {
        for (int i=0;i<larik2.length;i++)
        {
            for (int elemen=0;elemen<larik2.length-1;elemen++)
            {
                if (larik2[elemen]>larik2[elemen+1])
                    tukar(larik2, elemen,elemen+1);
            }
        }
    }

    public void tukar(float larik3[], int satu, int dua)
    {
        float temp;
        temp = larik3[satu];
        larik3[satu] = larik3[dua];
        larik3[dua] = temp;
    }

    public static void main(String args[]){
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        BubbleSort lrk = new BubbleSort();
        float nilai[] = new float[5];
        System.out.println("Masukan 5 buat data nilai");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
            System.out.print( (i + 1) + " : ");
            nilai[i]=masuk.nextFloat();
        }
        System.out.println("Data nilai yang dimasukan");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
        System.out.println("Data hasil pengurutan");
        lrk.bubbleSort(nilai);
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
    }
}
```

```
Masukan 5 buat data nilai
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
Data nilai yang dimasukan
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Data hasil pengurutan
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Press any key to continue . . . |
```

```
// Collections method sort.
import java.util.List;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class Soert1
{
    public static void main( String[] args )
    {
        String[] suits = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades" };

        // Create and display a list containing the suits array elements
        List< String > list = Arrays.asList( suits ); // create List
        System.out.printf( "Unsorted array elements: %s\n", list );

        Collections.sort( list ); // sort ArrayList

        // output list
        System.out.printf( "Sorted array elements: %s\n", list );
    } // end main
} // end class Soert1
```

```
Unsorted array elements: [Hearts, Diamonds, Clubs, Spades]
Sorted array elements: [Clubs, Diamonds, Hearts, Spades]
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x Sort2.java Soer1.java SelectionSort.java BubbleSort.java
BubbleSort.java
SelectionSort.java
Soer1.java
Sort2.java

// Using a Comparator object with method sort.
import java.util.List;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

public class Sort2
{
    public static void main( String[] args )
    {
        String[] suits = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades" };

        // Create and display a list containing the suits array elements
        List<String> list = Arrays.asList( suits ); // create List
        System.out.printf( "Unsorted array elements: %s\n", list );

        // sort in descending order using a comparator
        Collections.sort( list, Collections.reverseOrder() );

        // output List elements
        System.out.printf( "Sorted list elements: %s\n", list );
    } // end main
} // end class Sort2
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Unsorted array elements: [Hearts, Diamonds, Clubs, Spades]
Sorted list elements: [Spades, Hearts, Diamonds, Clubs]
Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x Sort2.java Soer1.java SelectionSort.java BubbleSort.java
BubbleSort.java
SelectionSort.java
Soer1.java
Sort2.java

import java.util.Scanner;

public class SelectionSort{

    public void selectionSort(float larik2[])
    {
        for (int i=0;i<larik2.length;i++)
        {
            int min =i;
            for (int elemen=i+1;elemen<larik2.length;elemen++)
            {
                if (larik2[min]>larik2[elemen])
                    min = elemen;
            }
            tukar(larik2, min,i);
        }
    }

    public void tukar(float larik3[], int satu, int dua)
    {
        float temp;
        temp = larik3[satu];
        larik3[satu] = larik3[dua];
        larik3[dua] = temp;
    }

    public static void main(String args[]){
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        SelectionSort lrk = new SelectionSort();
        float nilai[] = new float[5];
        System.out.println("Masukan 5 buat data nilai");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        {
            System.out.print( (i + 1) + " : ");
            nilai[i]=masuk.nextFloat();
        }
        System.out.println("Data nilai yang dimasukan");
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
        System.out.println("Data hasil pengurutan");
        lrk.selectionSort(nilai);
        for (int i = 0; i < 5; i++)
            System.out.println(nilai[i]);
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukan 5 buat data nilai
1 : 1
2 : 2
3 : 34
4 : 5
5 : 7
Data nilai yang dimasukan
1.0
2.0
34.0
5.0
7.0
Data hasil pengurutan
1.0
2.0
5.0
7.0
34.0
Press any key to continue . . . |
```